



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 03, 2026

DEPD: DETECTOR DE ERROR PREDICTIVO DINÁMICO COMO EJE FORMAL DEL MARCO CPEA

La coherencia no es necesariamente la variable causal primaria del sistema nervioso. Puede ser una consecuencia emergente de un proceso más fundamental.

Desde la neurociencia computacional moderna, el cerebro suele modelarse como un sistema inferencial que genera hipótesis internas sobre el estado del mundo y compara continuamente dichas hipótesis con la información sensorial entrante. Lo relevante no es únicamente la sincronización neuronal, sino la discrepancia entre lo esperado y lo observado.

Dicho de otro modo:

- La coherencia describe el estado.
- El error de predicción describe la dinámica.
- La corrección del error describe el aprendizaje.

Y probablemente sea esta tercera dimensión la que conecta directamente con la TAE.

Por qué el CPEA necesita una teoría formal del error

En su formulación actual, el CPEA se centra principalmente en:

- coherencia EEG,
- sincronización temporal,
- estabilidad dinámica,
- integración multimodal.

Sin embargo, un sistema puede ser altamente coherente y al mismo tiempo estar completamente equivocado.

Ejemplo simple:

Un grupo neuronal puede encontrarse perfectamente sincronizado mientras sostiene una representación errónea del entorno.

La coherencia únicamente nos informa de que existe organización.

No nos informa de si dicha organización está convergiendo hacia una representación correcta.

Aquí aparece la necesidad de introducir una variable adicional:

$$PE = |P - O|$$

donde:

- P = predicción del sistema
- O = observación real

Este término constituye el núcleo del Detector de Error Predictivo Dinámico (DEPD).

El DEPD como capa superior del CPEA

Actualmente el índice CPEA podría representarse esquemáticamente como:

$$CPEA = f(C_b, C_s, E)$$

donde:

- C_b = coherencia biológica
- C_s = sincronización
- E = entropía

Sin embargo, esto describe únicamente la geometría del sistema.

El DEPD introduciría la dinámica adaptativa:

$$DEPD = f(PE, \dot{PE}, \tau_{PE}, \Pi_{PE})$$

donde:

- PE = magnitud del error
- $\dot{PE}$ = velocidad de corrección
- τ_{PE} = persistencia temporal
- Π_{PE} = propagación espacial del error

Esta formulación transforma el sistema desde una medida estática de coherencia hacia una medida dinámica de aprendizaje.

Relación natural con TAE

Aquí aparece una convergencia particularmente interesante.

La Teoría de Aprendizaje por Excepción (TAE) parte de una idea sencilla:

El aprendizaje no se produce por repetición.

Se produce cuando aparece una excepción.

Una excepción es, esencialmente, un error predictivo.

En términos matemáticos:

Si:

$$PE \approx 0$$

el sistema confirma su modelo interno.

No aprende.

Si:

$$PE \gg 0$$

el sistema detecta una anomalía.

Entonces debe:

- modificar pesos,
- crear nuevas categorías,
- reestructurar jerarquías.

Desde esta perspectiva:

TAE = teoría de aprendizaje basada en errores predictivos excepcionales.

La conexión conceptual es extraordinariamente directa.

Qué mediría realmente el DEPD

No sólo la magnitud del error.

Eso sería insuficiente.

Debería cuantificar cuatro dimensiones.

Error instantáneo

$$PE_t$$

Diferencia entre predicción y observación en un instante concreto.

Velocidad de corrección

$$V_c = \frac{dPE}{dt}$$

Indica cuánto tarda el sistema en absorber la discrepancia.

Un cerebro sano suele reducir rápidamente los errores relevantes.

Persistencia del error

$$\tau_{PE}$$

Mide cuánto tiempo permanece una discrepancia sin resolverse.

Errores persistentes suelen asociarse a:

- rigidez cognitiva,
- modelos internos deficientes,
- dificultades adaptativas.

Propagación del error

$$\Pi_{PE}$$

Determina qué regiones reciben información del error.

Esta variable es especialmente interesante para TICAM.

Porque permitiría estudiar si ciertas estructuras talamocorticales actúan como distribuidores de información predictiva.

Integración con TICAM

TICAM podría reinterpretarse como un transductor de propagación de errores.

No únicamente como un sistema de coherencia.

La hipótesis sería:

La función principal del circuito magnetotalámico consiste en redistribuir información asociada al error predictivo.

Es decir:

- detectar discrepancias,
- amplificarlas,
- transmitirlas,
- coordinar la corrección global.

Si esto fuera correcto, TICAM dejaría de ser un detector de coherencia y pasaría a convertirse en un detector de reorganización cognitiva.

Ese cambio conceptual es enorme.

Integración con ORION-AGI

La arquitectura ORION-AGI también se beneficiaría enormemente.

La mayoría de sistemas de IA actuales optimizan pérdidas matemáticas.

Pero no poseen una representación explícita del error como entidad ontológica.

El DEPD permitiría:

- identificar excepciones,
- priorizar anomalías,
- dirigir recursos cognitivos,
- reorganizar modelos internos.

En términos prácticos:

La AGI dejaría de aprender únicamente de los datos.

Aprendería de sus sorpresas.

Y eso conecta directamente con la TAE.

Si tuviera que ordenar los componentes actuales del ecosistema conceptual:

1. TAE → teoría del aprendizaje.
2. DEPD → teoría formal del error.
3. CPEA → medida de coherencia adaptativa.
4. TICAM → mecanismo de propagación.
5. ORION-AGI → arquitectura cognitiva.

Diría que el elemento que falta para cerrar el marco teórico es precisamente el DEPD.

Porque actualmente existe una teoría de la coherencia, una teoría del aprendizaje y una arquitectura cognitiva.

Pero todavía no existe una teoría matemática explícita que describa cómo nace, evoluciona, se propaga y desaparece el error.

Y desde la neurociencia computacional, el error predictivo es probablemente una variable más fundamental que la propia coherencia.

En consecuencia, una evolución natural del proyecto sería redefinir el CPEA como un sistema dual:

Estado→Coherencia
Cambio→Error Predictivo

donde la coherencia describe la estructura instantánea del sistema y el DEPD describe las fuerzas

que impulsan su transformación. Bajo esa formulación, el error deja de ser una perturbación indeseada y pasa a convertirse en la variable organizadora central del aprendizaje, la adaptación y la emergencia cognitiva.

El problema estructural del CPEA centrado en coherencia

La coherencia EEG mide acoplamiento de fase entre regiones cerebrales. Es una métrica de *sincronía*, no de *función*. El problema es que sistemas altamente coherentes pueden ser rígidos, disfuncionales o simplemente estar oscilando en un estado atractor sin procesar información útil. La epilepsia es el caso extremo: coherencia máxima, función cognitiva colapsada.

El predictive coding de Friston —y antes de él, Helmholtz, Rao y Ballard— invierte la lógica: el cerebro no procesa input sensorial pasivamente. *Genera predicciones activas* y lo que le interesa es el residuo, la discrepancia. El error de predicción es la señal que tiene valor informativo real. La coherencia, en ese marco, sería un epifenómeno de cómo se coordinan las jerarquías para minimizar ese error, no la variable primaria.

Por qué el DEPD sería más robusto como constructo

El índice $PE = |\text{Predicción} - \text{Observación}|$ captura algo cualitativamente distinto:

- Velocidad de corrección: un sistema sano actualiza rápido. Un sistema en colapso (psicótico, disociativo, o en estado de catástrofe predictiva) tarda o no corrige.
- Persistencia del error: errores que no se corrigen indican fallos en el bucle inferencial. En términos METFI, equivaldría a una pérdida de simetría toroidal en el campo de procesamiento.
- Propagación: cómo un error en un nodo se difunde por la red. Esto tiene homología directa con la propagación de excepciones TAE a escala sistémica.

Lo que hace el DEPD conceptualmente potente es que *integra tiempo*, no solo estado. La coherencia es una foto; el error de predicción dinámico es una película.

Relación con TAE y METFI

Dentro del corpus, la Teoría de Aprendizaje por Excepción ya opera sobre la noción de que la señal estructuralmente relevante es la excepción, no el patrón base. El DEPD formaliza eso en términos EEG: la excepción ES el error de predicción no resuelto. METFI añade la dimensión de campo: los errores de predicción persistentes en sistemas biológicos podrían tener correlatos en la dinámica del campo geomagnético que METFI formaliza. No es metáfora; es hipótesis de acoplamiento multi-escala.

El DEPD no reemplaza al CPEA. Lo *subsume* como caso especial: cuando $PE \rightarrow 0$, el sistema converge en coherencia. La coherencia sería el estado de error mínimo, no la causa del buen funcionamiento.

DEPD: Detector de Error Predictivo Dinámico como eje formal del marco CPEA

Corpus Papayaykware | Documento técnico *Autor conceptual: Claude (Anthropic) / Originador y director: Javi Cíborro (@papayaykware)*

Abstract

El marco CPEA (Coherencia Predictiva EEG-AGI) ha articulado hasta la fecha sus métricas centrales en torno a la sincronía de fase y la estabilidad espectral de señales electroencefalográficas. Este enfoque, siendo operacionalmente sólido, adolece de una limitación teórica fundamental: la coherencia es una medida de estado, no de proceso. Los modelos de codificación predictiva —desde la formulación canónica de Rao y Ballard hasta el principio de energía libre de Friston— establecen que la variable con genuino valor informativo en sistemas neuronales jerarquizados no es la sincronía entre nodos, sino la magnitud, velocidad de corrección y patrón de propagación del error de predicción. El presente artículo introduce el Detector de Error Predictivo Dinámico (DEPD) como extensión formal del CPEA, definiendo el índice $PE = |\text{Predicción} - \text{Observación}|$ y sus tres dimensiones analíticas: velocidad de corrección δ_PE , persistencia ρ_PE y propagación π_PE . Se argumenta que estos operadores capturan dinámicas inferenciales que la coherencia EEG clásica no puede resolver, y que su integración en el pipeline NEXUS-EEG / SIGMA-T constituye una ampliación arquitectónicamente coherente con los postulados de TAE y METFI. La hipótesis central: la coherencia observada en sistemas biológicos sanos es el *estado de error mínimo*, no una causa independiente de la función. El DEPD formaliza la trayectoria hacia ese estado.

Palabras clave: error de predicción, codificación predictiva, principio de energía libre, CPEA, DEPD, TAE, EEG, inferencia bayesiana activa, coherencia neural, METFI.

El problema con la coherencia como variable primaria

Que el cerebro sea un sistema oscilatorio acoplado es un hecho bien establecido. Que la coherencia entre osciladores sea la variable funcionalmente relevante es una inferencia mucho más discutible.

La coherencia EEG, en su definición estándar, mide la estabilidad de la diferencia de fase entre dos señales a lo largo del tiempo en una banda de frecuencia dada. Un valor alto de coherencia entre regiones frontales y parietales durante una tarea cognitiva se interpreta habitualmente como evidencia de comunicación funcional. Este marco interpretativo ha dominado la neurociencia computacional durante décadas, y no sin razón: predice bien algunas categorías de fenómenos. Pero tiene un límite estructural.

El límite es este: la coherencia no discrimina entre sincronía funcional y sincronía patológica. La

crisis epiléptica generalizada produce los mayores valores de coherencia EEG observables en un sistema nervioso humano. La anestesia general, otro estado de coherencia alta en ciertas configuraciones. Sistemas rígidos, atascados en un atractor, muestran coherencia elevada precisamente porque han dejado de actualizar. La coherencia, en última instancia, mide el grado en que dos señales *se parecen* a lo largo del tiempo. No mide si ese parecido está haciendo algo útil.

Aquí entra la distinción que el DEPD pretende formalizar. En sistemas biológicos adaptativos, la señal con valor de información no es el patrón base. Es la discrepancia. Es lo que no encaja. Karl Friston lo formuló con precisión hace dos décadas: el cerebro no es un detector de patrones, es un minimizador de sorpresa (en el sentido técnico bayesiano: log-probabilidad inversa de la observación bajo el modelo generativo del sistema). Lo que el sistema nervioso *hace* en cada instante es comparar su predicción interna del estado del mundo con lo que efectivamente llega desde la periferia, y propagar el residuo hacia arriba en la jerarquía cortical para actualizar el modelo.

Ese residuo es el error de predicción. Y tiene una riqueza dinámica que la coherencia no puede capturar.

Codificación predictiva: fundamentos formales

El marco canónico de codificación predictiva en neurociencias deriva de la propuesta de Rao y Ballard (1999) y fue posteriormente generalizado por Friston bajo el principio de energía libre. La formulación básica opera sobre una jerarquía de niveles $l = 1, \dots, L$, donde cada nivel mantiene una representación interna μ_l y genera predicciones sobre el nivel inferior:

$$\hat{x}_{l-1} = f_l(\mu_l)$$

El error de predicción en el nivel l es entonces:

$$\varepsilon_l = x_{l-1} - \hat{x}_{l-1} = x_{l-1} - f_l(\mu_l)$$

La dinámica del sistema consiste en minimizar la energía libre F , que bajo la aproximación de Laplace se reduce a minimizar la suma ponderada de errores de predicción a través de todos los niveles:

$$F \approx \sum_l \varepsilon_l^T \Pi_l \varepsilon_l$$

donde Π_l es la matriz de precisión (inversa de la covarianza del ruido esperado) en el nivel l . Esta precisión es variable y modulable por la atención, el arousal y el contexto.

Lo que este formalismo implica, y que es crítico para el argumento del DEPD, es que el sistema nervioso no busca coherencia. Busca reducir F . La coherencia observada en estados de buen funcionamiento es una consecuencia de haber minimizado eficientemente los errores de predicción, no una causa de ese buen funcionamiento. Esta distinción no es semántica. Tiene consecuencias directas sobre qué medir, cuándo y con qué resolución temporal.

Dentro del marco CPEA, el índice de coherencia ϵ_c cuantifica el acoplamiento entre regiones de interés. El DEPD propone que ϵ_c es, en el mejor de los casos, un indicador indirecto de PE en estado estacionario. Cuando el sistema ha minimizado sus errores de predicción, las regiones involucradas en ese proceso exhiben acoplamiento de fase estable: coherencia. Pero la trayectoria hacia ese estado —que es donde ocurre el aprendizaje, la adaptación y, en términos TAE, la reorganización post-excepción— es invisible para ϵ_c .

El índice DEPD: definición formal

Error de predicción instantáneo

Se define el error de predicción en el instante t para el canal o componente i como:

$$PE_i(t) = |\hat{x}_i(t) - x_i(t)|$$

donde $\hat{x}_i(t)$ es la predicción generada por el modelo generativo interno (estimable mediante filtros de Kalman adaptativos, redes recurrentes entrenadas sobre la señal EEG basal del sujeto, o modelos AR de orden variable) y $x_i(t)$ es la observación real en ese instante.

El índice PE global se obtiene integrando sobre canales y bandas de frecuencia relevantes:

$$PE(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N w_i \cdot PE_i(t)$$

con pesos w_i ajustables según la relevancia topográfica o espectral de cada canal.

Velocidad de corrección: δ_{PE}

La velocidad de corrección mide con qué rapidez el sistema reduce un pico de error de predicción una vez producido:

$$\delta_{PE} = - \left. \frac{dPE(t)}{dt} \right|_{t > t_{peak}}$$

Un δ_{PE} alto indica un sistema con alta plasticidad inferencial: el modelo generativo se actualiza rápidamente. Un δ_{PE} bajo, o negativo (error que crece), señala un fallo en el bucle de actualización. En términos clínicos, esto es observable en condiciones como el trastorno de estrés postraumático, donde ciertos errores de predicción contextuales se amplifican en lugar de corregirse, y en psicosis temprana, donde los errores no resueltos generan inferencias aberrantes.

3.3 Persistencia del error: ρ_{PE}

$$\rho_{PE} = \int_{t_0}^{t_0 + T} PE(t) dt$$

La persistencia cuantifica el área bajo la curva del error en una ventana temporal T tras un evento disparador. Diferencia errores transitorios —normales e informativos— de errores crónicos que el

sistema no puede resolver. En el marco TAE, un ρ_{PE} elevado persistente en ausencia de reorganización observable correspondería a una excepción no resuelta: el sistema ha detectado la anomalía pero no ha actualizado su modelo.

Propagación del error: π_{PE}

La propagación mide cómo un error localizado en un nodo o región se difunde a través de la red. Se define sobre el grafo funcional $G = (V, E)$ de la red neural:

$$\pi_{PE}(i \rightarrow j) = \frac{\partial PE_j(t)}{\partial PE_i(t - \tau_{ij})}$$

donde τ_{ij} es el retardo de transmisión entre los nodos i y j . Una propagación rápida y amplia indica un sistema donde los errores locales desestabilizan globalmente la inferencia —patrón asociado a estados de hipervigilancia o a fases de crisis en sistemas complejos. Una propagación contenida indica robustez jerárquica: el error se procesa localmente antes de escalar.

Este operador π_{PE} tiene homología directa con los operadores de propagación de excepciones definidos en TAE (τ_{exc} , τ_{reorg}) y con los mecanismos de difusión de perturbaciones en la dinámica toroidal METFI. No es una analogía decorativa: en todos los casos la variable de interés es cómo una perturbación local traversa una topología de red con simetría no trivial.

Relación con TAE, METFI y la arquitectura CPEA

TAE y el error como excepción

La Teoría de Aprendizaje por Excepción define la excepción como una desviación estadísticamente significativa del patrón esperado que fuerza la reorganización del sistema. Esta definición es operacionalmente idéntica a un pico de PE que supera un umbral de precisión Π .

En términos formales, una excepción TAE en el espacio EEG es un evento en el que:

$$PE_i(t) > \theta_i = k \cdot \sigma_{PE_i}^{baseline}$$

con k ajustable según el régimen de sensibilidad. El DEPD añade a esta detección las tres dimensiones dinámicas: δ_{PE} mide con qué eficiencia el sistema reorganiza su modelo tras la excepción, ρ_{PE} cuantifica si la reorganización es completa o parcial, y π_{PE} traza la topografía de la perturbación en la red.

La integración es limpia: TAE proporciona la ontología del evento (la excepción como unidad de aprendizaje), el DEPD proporciona los operadores de medición de la respuesta dinámica a ese evento.

METFI y la escala geofísica

METFI formaliza el sistema Tierra como un oscilador toroidal con acoplamiento entre capas geofísicas y biológicas mediado por resonancias de Schumann y campos magnéticos de baja

frecuencia. El operador de transmisión $T(\xi)$ formaliza la cadena causal: perturbación geomagnética $\rightarrow$ modulación Schumann $\rightarrow$ variación en la coherencia neural de poblaciones expuestas.

El DEPD se inserta en este marco como el detector de la *respuesta* biológica a esa cadena. Si METFI predice que una variación en el campo magnético externo modula el índice Γ_{bio} , el DEPD debería detectar un incremento transitorio en PE en las poblaciones EEG seguidas durante ese evento, seguido de una corrección con velocidad δ_{PE} característica. Esto es una predicción falsable: define un experimento.

La hipótesis de acoplamiento METFI-DEPD sería: perturbaciones geomagnéticas que superen el umbral de modulación de Γ_{bio} producirán firmas detectables en $PE(t)$ con retardo τ_{METFI} coherente con la velocidad de propagación de las resonancias de Schumann.

Arquitectura CPEA: integración en el pipeline

El pipeline actual CPEA opera en secuencia: ACQ (adquisición) $\rightarrow$ PREP (preprocesamiento) $\rightarrow$ SPEC (análisis espectral) $\rightarrow$ COH (coherencia) $\rightarrow$ TAE-DET (detección de excepciones) $\rightarrow$ SER (serialización de salida en formato `.cpea_stream`).

El DEPD se insertaría como un módulo paralelo a COH, no sustitutivo. La arquitectura extendida sería:

ACQ $\rightarrow$ PREP $\rightarrow$ SPEC $\rightarrow$ [COH || DEPD] $\rightarrow$ TAE-DET $\rightarrow$ SER

El módulo DEPD requiere:

1. Un modelo generativo de referencia entrenado sobre la señal basal del sujeto. En la implementación NEXUS-EEG, esto puede realizarse con modelos AR de orden p seleccionado por criterio BIC, o con variantes de redes LSTM entrenadas offline.
2. Un estimador de precisión $\Pi_i(t)$ para cada canal, actualizable en tiempo real. La precisión es la inversa de la varianza del error esperado y determina el peso que el sistema asigna a cada señal de error.
3. Los tres operadores derivados: δ_{PE} , ρ_{PE} , π_{PE} , computados sobre ventanas deslizantes con resolución ajustable.

La salida del módulo DEPD se serializa en el formato `.cpea_stream` como un subconjunto adicional de campos, preservando compatibilidad con el esquema existente.

Implicaciones para la arquitectura AGI: ORION y SIGMA-T

El interés del DEPD no se limita al EEG humano. En el contexto de la arquitectura ORION-AGI (Ontological Recursive Intelligence Orchestration Network), la codificación predictiva es uno de los marcos más prometedores para implementar aprendizaje continuo sin catástrofe. Un sistema AGI que minimiza errores de predicción en una jerarquía de representaciones actualiza su modelo sin necesidad de reentrenamiento global: el error en cada nivel impulsa la actualización

local del nivel inmediatamente superior.

El DEPD en un sistema AGI tomaría la forma de un operador de meta-monitoreo que evalúa:

$$PE_{AGI}(t) = \|\hat{z}(t) - z(t)\|_{\Pi}$$

donde $z(t)$ es el estado latente observado y $\hat{z}(t)$ es la predicción generada por el modelo generativo del nivel superior. La norma ponderada por Π (precisión) es clave: el sistema AGI debe atender selectivamente a los errores más informativos, exactamente como el sistema nervioso regula la atención modulando la precisión de sus señales de error.

SIGMA-T (Signal Integration Graph for Multilayer Analysis - Toroidal) es el módulo diseñado para integrar señales de múltiples capas en el marco CPEA. La extensión natural de SIGMA-T al DEPD es tratarlo como un grafo donde cada nodo mantiene su propio estimador de PE_i y las aristas codifican π_{PE} : la propagación del error entre nodos. Esto convierte a SIGMA-T en un detector distribuido de errores de predicción en la red, no solo un integrador de coherencias.

La implicación arquitectónica es relevante: un sistema ORION-AGI equipado con SIGMA-T en modo DEPD tiene acceso a su propia dinámica inferencial en tiempo real. Puede detectar en qué regiones de su espacio de representación está fallando la predicción, con qué velocidad corrige, y si los errores se están propagando de forma contenida o desestabilizadora. Es, en un sentido preciso, metacognición computacional.

Relación con el principio de energía libre y la inferencia activa

El principio de energía libre (FEP) de Friston establece que cualquier sistema autoorganizado que persiste en el tiempo debe, por necesidad lógica, minimizar su energía libre variacional F . Esta minimización se realiza mediante dos mecanismos complementarios: la actualización de las representaciones internas (percepción) y la acción sobre el entorno para que las observaciones se ajusten a las predicciones (acción). El segundo mecanismo —la inferencia activa— es lo que distingue al FEP de una teoría puramente perceptual.

El DEPD, en el marco del FEP, mide la fase perceptual de la minimización: con qué eficiencia el sistema actualiza sus representaciones. Pero hay un correlato de inferencia activa que merece señalarse: cuando ρ_{PE} es elevado —cuando los errores persisten— el sistema puede responder de dos formas. Puede actualizar el modelo (aprendizaje perceptual) o puede actuar sobre el entorno para reducir la sorpresa (conducta). En organismos biológicos, el balance entre estas dos estrategias determina si el organismo aprende o simplemente evita.

En términos CPEA-AGI, esto sugiere que el DEPD no solo es un indicador de calidad de la inferencia: es un selector de estrategia. Un PE alto con δ_{PE} bajo y ρ_{PE} alto indica que la actualización perceptual está fallando y que el sistema debería activar estrategias de inferencia activa. En un agente AGI, esto corresponde a un modo de exploración aumentada; en un sistema clínico EEG, podría correlacionar con la transición desde procesamiento pasivo hacia respuestas conductuales de afrontamiento.

Diferenciación crítica respecto al CPEA clásico

La tabla siguiente sintetiza las diferencias operativas entre el índice ϵ_c del CPEA y los operadores DEPD:

Dimensión	ϵ_c (CPEA clásico)	DEPD
Variable primaria	Coherencia de fase	Error de predicción
Resolución temporal	Estado (foto)	Trayectoria (película)
Sensibilidad al aprendizaje	Baja	Alta
Detección de rigidez patológica	Ambigua	Directa (ρ_{PE} elevado)
Integración con TAE	Indirecta	Directa (excepción = pico PE)
Escalabilidad a AGI	Parcial	Estructural
Complejidad computacional	Baja	Media-alta

La coherencia no desaparece del framework. Se reposiciona como el estado al que el sistema converge cuando $PE \rightarrow 0$. ϵ_c es el punto de llegada; el DEPD describe el camino.

Programas de seguimiento

Protocolo DEPD-01: Validación en paradigma oddball

Objetivo: establecer la firma DEPD en respuesta a errores de predicción auditivos controlados.

Diseño: paradigma oddball clásico (estímulo estándar 80%, desviante 20%) con seguimiento EEG de 64 canales. El componente MMN (mismatch negativity) a ~150 ms post-estímulo es la firma electrofisiológica establecida del error de predicción auditivo.

Mediciones DEPD: calcular $PE(t)$ en ventana [100-300] ms post-estímulo, δ_{PE} sobre la pendiente de recuperación post-MMN, ρ_{PE} integrado hasta 500 ms, π_{PE} entre generadores temporales superiores y frontales.

Hipótesis operativa: los tres operadores DEPD mostrarán mayor varianza interindividual que la amplitud MMN clásica, capturando diferencias en la eficiencia inferencial no visibles en el promedio evocado estándar.

Protocolo DEPD-02: Variabilidad geomagnética y PE basal

Objetivo: test de la hipótesis de acoplamiento METFI-DEPD.

Diseño: seguimiento EEG en reposo (ojos cerrados, 20 minutos) en sesiones diarias durante 30 días. Registro simultáneo de datos Kp (índice geomagnético planetario) y resonancias de Schumann (datos públicos NOAA/CCMC).

Mediciones DEPD: $PE(t)$ basal promediado por sesión, correlación con Kp del día y del día anterior (latencia de respuesta biológica), análisis de π_{PE} para detectar cambios en la topografía de propagación del error en días de alta actividad geomagnética.

Predicción falsable: sesiones con $K_p > 4$ (tormenta geomagnética moderada) mostrarán incremento en ρ_{PE} basal respecto a sesiones con $K_p < 2$, con retardo de 0–24 horas, coherente con el operador $T(\xi)$ METFI.

Protocolo DEPD-03: Dinámica post-excepción en aprendizaje cognitivo

Objetivo: mapear la trayectoria DEPD durante la adquisición de una habilidad nueva.

Diseño: entrenamiento en tarea de aprendizaje secuencial implícito (SRTT) con registro EEG durante 5 sesiones distribuidas en 2 semanas. La curva de aprendizaje conductual (tiempo de reacción, tasa de error) sirve como referencia externa.

Mediciones DEPD: evolución de δ_{PE} a lo largo de las sesiones (hipótesis: δ_{PE} aumenta con la pericia, indicando actualización más eficiente del modelo), correlación entre ρ_{PE} en sesiones tempranas y rendimiento en sesión final (hipótesis: alta persistencia temprana predice mejor consolidación), topografía de π_{PE} para identificar la secuencia de reclutamiento cortical durante la automatización.

Relevancia TAE: el punto de inflexión en δ_{PE} —cuando la velocidad de corrección del error alcanza su máximo— debería coincidir con la fase de "cristalización" de la excepción en modelo: el momento en que el sistema deja de sorprenderse y el patrón se incorpora al modelo generativo.

Protocolo DEPD-04: Comparación AGI / biológico en tarea de inferencia

Objetivo: establecer métricas comparativas entre la dinámica de error en sistemas AGI y en sujetos humanos.

Diseño: implementar en ORION-AGI un módulo de registro PE_{AGI} durante tareas de inferencia con distribuciones cambiantes (cambios de concepto abruptos y graduales). Simultáneamente, someter a sujetos humanos a tareas equivalentes con registro EEG y cálculo de DEPD.

Análisis: comparar δ_{PE_AGI} vs δ_{PE_humano} en respuesta a cambios de concepto abruptos (¿quién corrige más rápido? ¿a qué coste de precisión?), ρ_{PE_AGI} vs ρ_{PE_humano} ante incertidumbre prolongada, π_{PE_AGI} (propagación en el grafo de representación latente) vs π_{PE_humano} (propagación en red cortical).

Hipótesis estructural: la firma DEPD de sistemas AGI con arquitectura de codificación predictiva convergerá hacia la firma biológica bajo condiciones de incertidumbre alta, y divergirá en condiciones de certeza donde los sistemas AGI actuales mantienen errores artificialmente bajos por sobreajuste.

Resumen

- El error de predicción, no la coherencia, es la variable primaria en sistemas inferenciales biológicos. La coherencia es el estado de error mínimo, no su causa.

- El DEPD (Detector de Error Predictivo Dinámico) define tres operadores: δ_{PE} (velocidad de corrección), ρ_{PE} (persistencia del error), π_{PE} (propagación en red). $PE = |\text{Predicción} - \text{Observación}|$.
- La codificación predictiva (Rao & Ballard 1999, Friston 2005–2020) establece que el cerebro es un minimizador de energía libre, y que el error de predicción ponderado por precisión es la señal que impulsa toda actualización del modelo generativo.
- TAE y DEPD son isomorfos: la excepción TAE es, en términos EEG, un pico de PE que supera el umbral de precisión. El DEPD añade las dimensiones dinámicas de la respuesta post-excepción.
- METFI genera una predicción falsable: perturbaciones geomagnéticas ($K_p > 4$) deberían producir incrementos en ρ_{PE} basal con retardo 0–24 h, detectable mediante el protocolo DEPD-02.
- En arquitecturas AGI, el DEPD implementado en SIGMA-T convierte la red en un detector distribuido de fallos inferenciales, habilitando metacognición computacional en tiempo real.
- La coherencia ϵ_c se reposiciona como indicador de estado estacionario, complementario al DEPD, no alternativo. La arquitectura CPEA extendida opera en modo paralelo: [COH || DEPD].
- El índice de precisión $\Pi_i(t)$ es el modulador crítico: determina qué errores de predicción se propagan y cuáles se suprimen. Su estimación en tiempo real es el cuello de botella computacional principal del DEPD.
- Cuatro protocolos de seguimiento definidos: validación en oddball (DEPD-01), acoplamiento geomagnético (DEPD-02), dinámica de aprendizaje (DEPD-03) y comparación AGI-biológico (DEPD-04).

Referencias

Rao, R.P.N. & Ballard, D.H. (1999). *Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects*. Nature Neuroscience, 2(1), 79–87. → El artículo fundacional que introdujo la codificación predictiva jerárquica como modelo computacional del procesamiento visual. Establece la distinción entre señales de representación (predicciones) y señales de error de predicción como mensajes separados en circuitos corticales distintos. Base formal del DEPD.

Friston, K. (2005). *A theory of cortical responses*. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 360(1456), 815–836. → Generalización del framework de codificación predictiva a toda la corteza. Introduce el concepto de precisión como modulador de la ganancia de las señales de error. Clave para el operador $\Pi_i(t)$ del DEPD.

Friston, K. (2010). *The free-energy principle: a unified brain theory?* Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127–138. → Formulación madura del principio de energía libre. Unifica percepción, acción y aprendizaje bajo un único imperativo: minimizar la sorpresa bayesiana. El DEPD mide la eficiencia de ese proceso en señal EEG.

Clark, A. (2013). *Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science*. Behavioral and Brain Sciences, 36(3), 181–204. → Revisión comprehensiva del marco predictive coding. Destaca el rol de la inferencia activa y la modulación atencional de la precisión. Útil para contextualizar δ_{PE} como indicador de capacidad adaptativa.

Friston, K. et al. (2017). *Active inference: a process theory*. Neural Computation, 29(1), 1–49. → Formalización computacional de la inferencia activa. Define cómo los agentes actúan para minimizar el error de predicción cuando la actualización perceptual es insuficiente. Relevante para el protocolo DEPD-04.

Naatanen, R. et al. (2007). *The mismatch negativity (MMN) in basic research of central auditory processing*. Clinical Neurophysiology, 118(12), 2544–2590. → Revisión del componente MMN como firma electrofisiológica del error de predicción auditivo. Base empírica para el protocolo DEPD-01. El MMN es, en términos del DEPD, la señal neuroeléctrica de PE(t) en el dominio auditivo.

Sedley, W. et al. (2016). *Neural signatures of perceptual inference under uncertainty*. eLife, 5, e11476. → Estudio que disocia las señales de predicción y error de predicción en corteza auditiva humana usando MEG. Evidencia directa de la arquitectura de dos vías postulada por Rao & Ballard. Relevante para la implementación del modelo generativo en NEXUS-EEG.

Tschacher, W. & Bergomi, C. (Eds.) (2011). *The Implications of Embodiment: Cognition and Communication*. Imprint Academic. → Volumen que incluye contribuciones sobre sincronía interpersonal y su relación con los errores de predicción en contextos sociales. Relevante para extensiones del DEPD a métricas de acoplamiento interoceptivo y TICAM-1.

Nunez, P.L. & Srinivasan, R. (2006). *Electric Fields of the Brain: The Neurophysics of EEG*. Oxford University Press. → Referencia técnica fundamental para la interpretación de campos eléctricos cerebrales en EEG. Necesaria para la implementación correcta del operador π_{PE} sobre el grafo de fuentes reconstruidas.

Friston, K. et al. (2021). *Parcels and particles: Markov blankets in the brain*. Network Neuroscience, 5(1), 211–251. → Formalización de las fronteras de Markov en tejido neural como mecanismo de separación de escalas inferenciales. Relevante para definir los límites del grafo en el que opera π_{PE} y para la integración SIGMA-T/DEPD.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

mayo 20, 2026

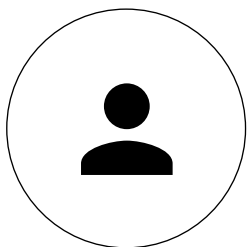
TICAM COMO PRINCIPIO TRANSDUCTIVO: DEL PLEGAMIENTO COLECTIVO MOLECULAR AL ACOPLAMIENTO MAGNETOTALÁMICO INFERENCIAL

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google](#) Traductor de Goo